아이 앞에는 사람을, 교사 뒤에는 AI 를

AI 시대 영유아교육기관의 Human First 전환 모델 — 북유럽 원리의 한국형 번역과 仁義禮智의 재해석

안영찬 (동국대학교 경영전문대학원 교수 · 미래융합컨설팅 대표)

AYC Working Paper No. 2026-01 · 2026 년 11 월

문서 정보

항목	내용
시리즈	AYC Working Paper No. 2026-01
제목	아이 앞에는 사람을, 교사 뒤에는 AI 를: AI 시대 영유아교육기관의 Human First 전환 모델
저자	안영찬 (동국대학교 경영전문대학원 교수 · 미래융합컨설팅 대표)
발행	2026 년 11 월 (v1.0)
기반 자료	Edu-AI 특별 세미나 「AI 시대, 우리 아이에게 무엇을 가르칠 것인가?」 강의자료 v2.0 (2026.10.28, KIDKIDS·월간유아 주최·주관)
자료 기준일	2026 년 10 월 18 일 공개 정부·국가기관·국제기구 자료
문의	richahn85@gmail.com · ahnyoungchan.kr

Working Paper 안내. 이 글은 동료심사를 거친 학술논문이 아니라, 현장 강의에서 제시한 문제의식과 설계안을 공개해 의견을 구하기 위한 연구 초고(working paper)입니다. 공식 통계와 국가교육과정 문서는 근거로 인용했으며, 5-Layer Model·연령별 AI 원칙·90 일 Pilot·Human First KPI 는 그 근거를 토대로 저자가 제안하는 한국형 설계안입니다. 인용할 때는 버전과 발행일을 함께 밝혀 주시고, 반론과 현장 사례는 언제든 환영합니다.

요약

AI 는 화면 속 도구에서 생활환경으로 옮겨 가고 있고, 한국의 영유아교육기관은 초저출생에 따른 구조적 축소를 동시에 겪고 있다. 2025 년 출생아는 약 25 만 명(합계출산율 0.80, 잠정)이고, 운영 중인 어린이집은 2019 년 37,371 개에서 2026 년 8 월 25,053 개로 33.0% 줄었다. 이 두 변화가 겹치면서 기관의 경쟁 단위는 "프로그램 수"에서 "교육철학, 교사의 질, 부모 신뢰, 안전한 AI 운영"으로 옮겨 가고 있다.

이 글은 "AI 를 얼마나 빨리 가르칠 것인가"라는 질문을 "AI 에게 무엇을 넘기고 무엇을 인간에게 남길 것인가"로 바꾸자고 제안한다. 이를 위해 UNESCO·UNICEF·WHO 의 국제 지침과 핀란드·스웨덴·노르웨이·덴마크·아이슬란드의 국가 교육과정을 비교했다. 그 결과 AI 가 가장 빠르게 발전하는 시기에 북유럽이 오히려 책·놀이·자연·몸을 강화하고 있다는 점, 그리고 그것이 기술 거부가 아니라 발달적 적합성(developmental appropriateness)과 인간의 주도성(human agency)이라는 원칙의 회복이라는 점을 확인했다.

이 원리를 한국의 조건(높은 조기학습 기대, 긴 보육시간, 도시형 실내환경, 원장 중심 행정, 위계적 문화)에 맞게 번역하기 위해 "원리 → 조건 → 번역 → 최소 실행 → 증거"의 5 단계 번역 프레임을 제시하고, 仁義禮智를 공감·공정·존중·질문의 행동 언어로 다시 읽었다. 이를 종합한 **K-Human First ECEC 5-Layer Model**(철학–아동경험–교사실천–AI 지원–거버넌스)은 다음 전략 공식으로 요약된다.

> **Child-facing AI ↓ · Teacher-facing AI ↑ · Human Interaction ↑ ↑**

AI 도입 성과는 사용량이 아니라 "AI 덕분에 교사가 아이와 함께한 시간이 얼마나 늘었는가"(North Star KPI)로 측정해야 한다. 실행은 도구 구매가 아니라 교육철학 선언 → 반복업무 자동화 → 교육과정 재설계 → 역할·거버넌스 → 성과측정의 순서로 진행하고, 기관 단위 90 일 Pilot 으로 검증할 것을 제안한다.

주제어: 영유아교육, 생성형 AI, Human First, 북유럽 ECEC, 仁義禮智, AI 거버넌스, 교사 역할 재설계, 저출생

Abstract (English). As AI shifts from a screen-based tool to an ambient environment, and as Korea's early childhood education and care (ECEC) sector contracts under ultra-low fertility (TFR 0.80 in 2025; childcare centres down 33.0% since 2019), this paper reframes the strategic question from "how early should children learn AI?" to "what should be delegated to AI, and what must remain human?" Drawing on UNESCO, UNICEF and WHO guidance and on Nordic

national curricula, notably Sweden's 2025 "analog-first" revision, it proposes a K-Human First 5-Layer Model that minimises child-facing AI, actively expands teacher-facing AI, and measures success by the increase in teacher–child interaction time rather than by AI usage. Confucian virtues (仁義禮智) are reinterpreted as compassion, fairness, respect and inquiry, which links them to Nordic values of care, equity, participation and criticality. A three-step roadmap and a 90-day institutional pilot are offered for empirical testing.

1. 서론: 질문을 바꾸는 일

1.1 문제 제기

영유아교육 현장에서 AI 를 둘러싼 논의는 대개 "무엇을 도입할 것인가"에서 시작한다. AI 튜터, 교육용 로봇, 태블릿 기반 콘텐츠, 코딩 특별활동 같은 것들이다. 이 질문의 밑에는 하나의 전제가 깔려 있다. **더 일찍 AI 를 쓰면 더 미래적이라는 전제**다.

이 글은 그 전제를 의심하는 데서 출발한다. 영유아기는 애착, 감각, 언어, 신체, 또래관계가 형성되는 시기이고, 이 발달경험은 화면으로 대체되지 않는다. AI 가 정답을 더 빨리 내놓을수록 아이가 스스로 헤매고, 묻고, 실패하고, 다시 시도하는 시간의 가치는 오히려 커진다. 그렇다면 미래교육을 가르는 질문은 "AI 를 쓸 것인가"가 아니라 **"AI 를 어디에 둘 것인가"**가 된다.

1.2 연구 질문

이 글은 다음 세 질문을 다룬다.

1. **구조 질문:** AI 의 질적 변화와 초저출생이 겹치는 지금, 영유아교육기관의 경쟁력과 존재 이유는 어디로 옮겨 가는가?
2. **원리 질문:** 국제기구와 북유럽 국가는 AI·디지털 시대의 영유아교육에서 무엇을 지키고 무엇을 바꾸고 있으며, 그 원리를 한국은 어떻게 번역할 수 있는가?
3. **설계 질문:** 기관 단위에서 "아이 앞에는 사람을 더 많이, 교사 뒤에는 AI 를 더 강하게"라는 명제를 실행하려면 어떤 교육내용, 역할, 거버넌스, 성과지표가 필요한가?

1.3 접근 방법과 범위

이 글은 설계지향(design-oriented) 연구 초고다. 공식 통계와 국가교육과정, 국제기구 지침을 비교 분석해 원리를 추출하고, 그것을 한국의 제도·문화 조건에 맞춘 운영모델로 재구성했다. 모델의 초안은 2026 년 10 월 28 일 Edu-AI 특별 세미나(원장·교사 대상, 3 시간)에서 발표했고, 현장 워크숍(Human First Audit, STOP–STRENGTHEN–DELEGATE, 90 일 Pilot Canvas)의 질문 구조로 함께 검토했다.

이 글은 효과를 실증하지 않는다. 제안 모델의 효과는 8 장의 KPI 와 9 장의 90 일 Pilot 을 통해 후속 연구로 검증해야 할 가설이다.

2. 왜 지금 다시 설계해야 하는가: 네 가지 구조변화

기술 변화만 보면 답을 놓친다. 영유아교육을 흔드는 변화는 네 가지가 동시에 일어나고 있다.

표 1. 영유아교육을 흔드는 4 대 구조변화

구분	변화	교육기관에 주는 의미
① AI	검색·생성 → 실시간 멀티모달 → 대화·에이전트	AI 가 화면 속 도구가 아니라 생활환경이 된다
② 인구	영유아 절대인구의 구조적 감소	“아이가 기관을 기다리는 시장”에서 “기관이 아이를 기다리는 시장”으로 바뀐다
③ 정책	유아·놀이중심 교육과정, 유보통합 논의	교육·보육의 질과 공공성이 더 중요해진다
④ 부모	아이 한 명에 대한 기대·정보·비교의 증가	시설보다 철학·교사·신뢰의 증거를 요구한다

2.1 AI: 학습도구에서 생활환경으로

AI 는 정보를 찾아 보여주는 단계(1.0), 글·이미지·음성을 만드는 단계(2.0), 보고 듣고 말하며 상황을 이해하는 멀티모달 단계(3.0)를 지나, 계획하고 실행하며 일상에 스며드는 에이전트 단계(4.0)로 가고 있다. 오늘의 영유아는 AI 를 배우는 첫 세대가 아니라 **AI 와 함께 태어나는 첫 세대**다.

여기서 교육적 함의가 하나 나온다. AI 가 흔해진 환경에서 교육기관이 해야 할 일은 AI 사용법을 일찍 넣어 주는 것이 아니라, 인간다운 발달경험을 지켜 내는 것이다. 교육기관은 새 AI 기기를 '도입'하는 곳이기보다, AI 를 어디까지 쓰고 어디서 멈출지 '설계'하는 곳이 되어야 한다.

2.2 인구: 반등은 회복이 아니다

통계청의 「2025 년 출생·사망통계(잠정)」(2026.2.25 공표)에 따르면 2025 년 출생아는 약 25 만 명, 합계출산율은 0.80 으로 전년보다 올랐다. 그러나 1970 년 약 101 만 명, 1992 년 약 73 만 명, 2012 년 약 48 만 명과 비교하면 절대 출생규모는 장기적으로 매우 낮은 수준에 머물러 있다. 반등이 곧 회복은 아니다.

공급 쪽 변화는 더 뚜렷하다. 한국영유아보육·교육진흥원 보육통계에 따르면 운영 중인 어린이집은 다음과 같이 줄었다.

표 2. 운영 어린이집 수 추이 (2019 년 37,371 개 → 2026 년 8 월 25,053 개, −33.0%)

연도	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026.8
어린이집 수(천 개)	37.4	35.4	33.2	30.9	29.0	27.4	26.1	25.1

생존 경쟁이 심해질수록 부모의 선택 기준은 특별활동 개수보다 교육철학, 교사의 질, 부모와의 신뢰로 옮겨 간다. 이 글은 이것을 **Technology Premium 에서 Human Premium 으로의 이동**이라고 부른다.

2.3 정책과 부모: 놀이중심을 한 단계 발전시키기

2019 개정 누리과정은 유아 중심, 놀이 중심, 자율성·창의성·더불어 사는 사람을 지향하고, 교사를 놀이를 지원하고 관찰하는 사람으로 정의했다. AI 시대에 이 철학을 버릴 이유는 없다. 오히려 한 단계 발전시켜야 한다. AI 는 놀이를 대신하지 않고 교사의 관찰과 준비를 돕고, 아이의 질문과 상호작용을 더 많이 만들어야 하며, 데이터는 아이를 분류하는 데가 아니라 성장을 지원하는 데 써야 한다.

부모의 기대도 같은 방향을 가리킨다. 아이 한 명에게 쏟는 기대와 정보가 늘어날수록 부모는 "무엇을 배웠는가"만큼 "이 기관은 무엇을 믿고, 그것을 어떻게 증명하는가"를 묻게 된다.

2.4 소결: 경쟁 단위의 이동

네 변화를 겹쳐 보면 결론은 하나다. 영유아교육기관의 경쟁 단위는 **"프로그램 수"에서 "교육철학 + 교사의 질 + 부모 신뢰 + 안전한 AI 운영"으로** 옮겨 가고 있다. AI 기기를 산다고 "AI 유치원"이 되지는 않는다.

3. 국제 기준과 북유럽의 선택

3.1 국제 지침의 공통 메시지: 기술보다 발달·권리·안전이 먼저

표 3. 국제기구 지침의 공통 메시지

기관	핵심 내용
UNESCO	교육·연구에서 생성형 AI 는 인간중심·연령적합·개인정보 보호를 전제로 한다. 교실에서 AI 도구를 사용할 수 있는 최소 연령으로 13 세를 제시했다.
UNICEF	「AI 와 아동에 관한 지침 3.0」(2025.12)은 안전·개인정보·공정성·투명성·발달·복지·책임성을 아동중심 AI 의 요건으로 제시한다. 2026 년에는 AI 챗봇·컴패니언의 아동권리 위험을 별도로 경고했다.
WHO	5 세 미만 아동에게는 충분한 신체활동·수면과 제한된 좌식 스크린 시간이 핵심이다. 3~4 세의 좌식 스크린 시간은 하루 1 시간 이하, 적을수록 좋다.

세 기관이 공통으로 말하는 바는 분명하다. 영유아교육에서 AI 원칙의 기준은 “최신성”이 아니라 **발달적 적합성과 인간의 주도성**이어야 한다.

3.2 북유럽의 역설: 왜 AI 시대에 책·놀이·자연·몸을 강화하는가

AI 가 가장 빠르게 발전하는 시기에 북유럽은 오히려 아날로그 경험을 강화하고 있다. 이것은 역설이 아니라 원칙의 회복이다. 이 글은 북유럽을 이상화하지 않고, AI 시대에 더 중요해진 원리를 뽑아내는 데 집중한다.

핀란드: 놀이를 믿되 방임하지 않는다. 핀란드의 「ECEC 국가핵심교육과정 2022」는 영유아교육·보육을 교육·교수·돌봄이 목표를 향해 함께 움직이는 하나의 전체로 본다. 놀이는 쉬는 시간이 아니라 발달·학습·웰빙의 원천이고, 아이는 수동적 대상이 아니라 집단의 능동적 구성원이다. 다중문해와 디지털 역량도 놀이·예술·신체·대화와 통합된 횡단역량으로 다룬다. 교사의 전문성은 활동 진행 능력보다 **관찰 → 해석 → 지원 → 기록 → 재설계**의 전문적 순환에서 드러난다. 또 국가 핵심과정, 지역·기관 교육과정, 개별 아동 ECEC 계획이 연결되는 다층 구조를 갖추고 있다.

스웨덴: 2025 년의 "Analog First". 스웨덴은 2025 년 개정 유아학교 교육과정(Lpfö 18 개정)에서 디지털 도구 사용 의무를 없애고, 학습도구는 주로 아날로그여야 한다는 방향을 분명히 했다. 교사의 읽어주기와 풍부한 언어경험, 놀이, 움직임과 신체활동이 강화되었고, 교사와 원장은 과학적 근거와 검증된 경험에 따라 도구를 골라야 한다. 이는 디지털에 반대한다는 뜻이 아니라, "있으니까 쓴다"에서 "왜 필요한가, 무엇을 더 낫게 하는가"로 판단 기준을 바꾼 선택이다.

노르웨이: 아동기 자체의 가치. 노르웨이 「유치원 기본계획」은 아동기를 미래를 위한 준비기간이 아니라 그 자체로 가치 있는 시기로 본다. 돌봄·놀이·학습·형성(danning)이 하나의 체계로 이어지고, 민주주의·다양성·평등·지속가능성·삶의 대처·경계 존중을 일상에서 경험하게 한다. 디지털은 놀이·창의·학습을 지원해야 하지만 교육방법 전체를 지배해서는 안 되며, 핵심은 도구가 아니라 교사의 적극적 참여와 판단이다.

덴마크·아이슬란드: 하루 전체가 교육과정이다. 식사·정리·전환·산책·자유놀이까지 모든 시간이 관계와 시민성을 배우는 장면이다. 돌봄·양육·교육의 통합, 아동의 강점, 민주적 참여, 몸·감각·자연·문화가 하루의 흐름 속에서 다뤄진다.

표 4. 북유럽 4 개국 비교와 한국형 번역

영역	핀란드	스웨덴	노르웨이	덴마크	한국형 번역
놀이	핵심 작업방식	놀이 강화	놀이 권리·공동체	공통 교육학 기반	충분한 연속 놀이 + 교사 관찰
디지털	횡단역량에 통합	2025 Analog First	신중하게, 지배하지 않도록	맥락에 따라 선택	Child-facing 최소 / Teacher-facing 적극
자연·몸	전인적 탐구	움직임 강화	건강·자연·지속가능성	자연·야외·과학	매일 감각·신체·야외 경험
평가	개별계획 + 실천개선	도달기준 없음	환경·실천 중심	평가문화	아이 점수화보다 환경·상호작용

영역	핀란드	스웨덴	노르웨이	덴마크	한국형 번역
					KPI
교사	관찰·문서화 전문성	근거기반 도구선택	디지털 판단 포함	하루 환경 설계	AI Co-pilot + 최종판단은 교사

3.3 두 가지 오해와 평가철학

"북유럽식은 아이를 그냥 자유롭게 놀게 둔다"는 통념은 사실과 다르다. 자유로운 놀이 뒤에는 관찰하고, 필요할 때 비계를 놓고, 환경과 재료를 설계하고, 아이의 말과 과정을 기록하고, 다음 계획에 연결하는 고도의 교사 전문성이 있다.

평가철학도 눈여겨볼 만하다. 북유럽 평가 접근(Nordic Council of Ministers, 2022)은 아이를 먼저 측정해 점수·등급·서열을 매기기보다, 상호작용의 질, 놀이가 이어지는 시간, 교사의 관찰과 재설계, 야외·언어·아동의 목소리(Child Voice)가 주어지는 기회를 먼저 본다. AI 시대의 데이터화가 **아동 프로파일링**으로 변질되지 않게 하는 데 이 원칙은 결정적이다. 질문은 "이 아이에게 문제가 있는가?"가 아니라 **"우리가 제공한 환경과 상호작용은 충분했는가?"**여야 한다.

4. 그대로 복사하면 실패한다: 한국형 번역

4.1 조건의 차이

벤치마킹은 좋은 사례를 복제하는 일이 아니라 원리를 번역하는 일이다. 한국과 북유럽은 교사자격, 재정, 근무조건, 문화가 다르다.

표 5. 한국과 북유럽의 조건 차이와 번역 방향

한국의 현실	그대로 복사할 때의 위험	한국형 번역
높은 조기학습 기대	놀이 = 안 가르치는 것으로 오해	놀이의 언어·사회정서·탐구 성과를 증거로 보여준다
긴 보육시간·맞벌이	짧은 사례활동만 모방	하루 전체를 학습환경으로 설계
도시형 실내환경	숲유치원의 외형만 모방	공원·골목·시장·옥상 등 도시형

한국의 현실	그대로 복사할 때의 위험	한국형 번역
		자연교육
원장 중심·행정부담	교사 자율만 선언	중간관리자 코칭 + AI 로 반복행정 제거
즉각적 결과 요구	선행학습으로 회귀	성장 포트폴리오로 “보이는 놀이교육”
위계적 유교문화	仁義禮智 = 순종·훈육	공감·공정·상호존중·질문·책임으로 재해석

4.2 5 단계 번역 프레임

이 글은 다음 다섯 단계의 번역 프레임을 제안한다.

1. **Nordic Principle (원래 원리는?)** 핀란드식 겉모양이 아니라 핵심 메커니즘을 찾는다.
2. **Korean Constraint (무엇이 방해하나?)** 부모 기대, 공간, 시간, 교직문화를 확인한다.
3. **Cultural Translation (어떻게 번역하나?)** 누리과정, 仁義禮智, 지역 맥락과 연결한다.
4. **Minimum Practice (다음 주 무엇을 하나?)** 작고 반복 가능한 행동으로 바꾼다.
5. **Evidence / KPI (무엇으로 확인하나?)** 아이의 점수보다 환경과 실천의 변화를 본다.

이 프레임을 쓰면 “핀란드식 숲놀이”를 사 오는 대신 우리 동네 공원과 시장을 교육과정으로 바꿀 수 있다.

5. 이론적 틀: Human First 와 仁義禮智의 재해석

5.1 Human First 3 층 구조

기술이 철학을 앞서지 않게 하려면 책임의 위계가 필요하다. 이 글은 기관 운영을 세 층으로 나눈다.

표 6. Human First Education Framework

층	내용	원칙
HUMAN	仁義禮智, 관계, 공감, 책임, 공동체	사람이 판단하고 책임진다
EDUCATION	놀이, 질문, 탐구, 실패, 자연, 신체,	교육자가 설계하고 지원한다

층	내용	원칙
	프로젝트	
AI SYSTEM	행정, 기록, 분석, 자료제작, 부모소통, 교사코칭	AI 자동화를 적극 활용한다

위로 올라갈수록 사람의 판단과 책임이 커지고, 아래로 내려갈수록 AI 자동화를 적극 활용한다. AI 는 아래층에서 자동화하고, 교육자는 가운데 층에서 판단하며, 아이는 가장 위에서 관계와 의미를 경험한다. 이 구조는 **AI for Teacher → Teacher for Child → Child for Humanity** 라는 흐름으로 요약된다.

5.2 仁義禮智를 AI 시대의 역량으로 다시 읽기

仁義禮智를 외우는 덕목이 아니라 매일 경험하는 행동 방식으로 바꿔 읽으면, 이 오래된 언어는 AI 시대의 핵심역량과 북유럽의 아동관에 자연스럽게 이어진다.

표 7. 仁義禮智 × Nordic Values × AI 시대

덕목	현대적 의미	일상 장면과 교사의 질문	북유럽 연결	AI 시대 연결
仁	공감·돌봄·소속	친구가 넘어졌다 — “어떻게 해주면 좋을까?”	care · well-being · inclusion	AI 가 대체하기 어려운 관계감각
義	공정·책임·경계	장난감 하나를 둘이 원한다 — “둘 다 기분 좋을 방법은?”	equity · democracy · rights	추천과 편향을 무비판적으로 따르지 않는 공정감각
禮	상호존중·경청·절제	친구가 이야기하는 중이다 — “언제 내 말을 시작할까?”	mutual respect · participation	디지털 공간에서도 타인을 존중하는 태도
智	질문·판단·성찰	AI·책·친구의 답이 다르다 — “무엇이 맞는지 어떻게	inquiry · multiliteracy · criticality	AI 의 답을 검증하고 질문하는 지혜

덕목	현대적 의미	일상 장면과 교사의 질문	북유럽 연결	AI 시대 연결
		알까?”		

주의할 점이 있다. 禮를 “말 잘 듣기”로, 義를 “규칙 복종”으로 해석하면 아동권리와 참여의 철학과 충돌한다. 재해석의 핵심은 통제의 언어를 **관계·공정·상호존중·질문의 언어**로 바꾸는 데 있다. AI 가 정답을 더 빨리 내놓을수록 인간에게는 무엇이 중요한지 판단하는 지혜(智)가 더 중요해진다. “仁이 무엇인가?”를 외우게 하지 말고, 친구를 돕는 순간이 仁이라는 것을 몸으로 알게 해야 한다.

5.3 K-Human First ECEC 5-Layer Model

앞의 논의를 종합해 이 글은 Nordic DNA × 仁義禮智 × 누리과정 × Responsible AI 를 결합한 다섯 층의 운영모델을 제안한다.

표 8. K-Human First ECEC 5-Layer Model (저자 제안)

층	구성 요소	핵심 질문
1. Philosophy	Human First, 아동권리, 仁義禮智, 놀이의 가치	우리는 아이를 어떤 사람으로 키우려 하는가?
2. Child Experience	관계, 놀이, 자연, 몸, 이야기, 예술, 질문, 만들기	아이는 하루 동안 무엇을 경험하는가?
3. Teacher Practice	관찰 → 질문 → 비계 → 기록 → 성찰 → 환경 재설계	교사는 놀이를 어떻게 읽고 지원하는가?
4. AI Support	기획, 자료, 번역, 기록정리, 부모소통, 품질개선	AI 는 교사의 어떤 시간을 돌려주는가?
5. Governance	아동데이터 최소화, 사람의 최종결정, 화면·AI 원칙, 투명성	어디까지 허용하고 어디서 멈추는가?

6. 무엇을 가르칠 것인가: 교육내용과 운영원칙

6.1 미래 영유아교육 7 대 핵심영역

읽기·쓰기·계산 이전에 갖춰야 할 새로운 기초학력은 **"사람과 함께 배우는 능력"**이다. 이 글은 AI 가 대신하기 어려운 인간 능력을 일곱 영역으로 정리한다.

1. **관계:** 협력, 경청, 갈등해결. 좋은 관계는 설명이 아니라 반복되는 상호작용으로 만들어진다. 교사는 "누가 맞았어?"보다 "친구는 어떤 마음이었을까?"를 묻는다.
2. **감정:** 느끼기 → 이름 붙이기 → 원인 찾기 → 표현하기 → 조절하기. AI 가 아이의 감정을 "진단" 하거나 교사 대신 달래는 구조를 만들지 않는다.
3. **놀이·상상:** 열린 재료와 아이가 만드는 규칙. AI 가 무엇이든 만들어 줄수록 아이에게는 비어 있는 재료가 필요하다.
4. **자연·신체:** 흙·물·바람·무게·균형·냄새·온도는 화면으로 대체할 수 없다. 바깥놀이는 매일, 동네 탐색은 매주 한다.
5. **질문:** 관찰(이게 뭐야?) → 원인(왜 그럴까?) → 검증(어떻게 알 수 있어?) → 대안(다르게 하면?) → 관점(친구 생각은 왜 달라?) → 비판(정말 맞을까?)으로 질문의 층을 높인다. 교사는 정답을 알려주는 사람에서 좋은 질문이 나오게 하는 사람으로 바뀐다.
6. **실패·문제해결:** "답을 늦게 주는 교육." 안전하지 않은 실패만 막고, 작은 불편·갈등·실패를 바로 없애지 않는다. AI 에게 묻기 전에 "내 생각"을 먼저 말하게 한다.
7. **AI 기초소양:** 프롬프트 기술이 아니다. 5~7 세에게 필요한 것은 네 가지 기본 감각이다. AI 는 사람처럼 말하지만 사람은 아니다, AI 도 틀릴 수 있다, AI 는 사람이 만든 도구다, 내 정보는 소중하다.

6.2 연령별 AI 적용 원칙

표 9. 연령별 AI 적용 원칙 (저자 제안)

대상	아이의 AI 직접사용	교육의 중심	AI 의 주된 역할
0~2 세	원칙적으로 없음	애착, 감각, 언어, 신체, 사람과의 상호작용	교사 기록, 환경구성 초안
3~4 세	극도로 제한	놀이, 관계, 언어, 자연, 신체	동화·놀이 아이디어, 관찰기록 정리

대상	아이의 AI 직접사용	교육의 중심	AI 의 주된 역할
5~6 세	교사 매개, 집단 수준	질문, 탐구, 창작 + AI 기본개념	프로젝트 확장, 그림·자료 제작
교사	적극 활용	아이와 보내는 시간 확대	행정·기록·분석·자료·소통 자동화

전략 지표는 하나다. “AI 사용시간이 늘었는가?”가 아니라 **“교사와 아이의 상호작용 시간이 늘었는가?”**를 묻는다. 영유아가 범용 생성형 AI 와 혼자 대화하게 두거나, 아이 개인 계정, 개인화 챗봇, 장시간 대화, 감정 의존형 AI 컴패니언을 쓰는 일은 하지 않는다.

6.3 AI·스크린 Guardrail: 다섯 가지 승인 질문

AI 도입은 “신기함”이 아니라 아동발달, 교육목표, 권리, 안전이라는 네 기준으로 승인한다. 현장에서는 다음 다섯 질문을 차례로 던진다.

1. 이 활동은 AI 없이도 더 잘할 수 있는가?
2. AI 가 아이의 직접 경험·대화·움직임을 줄이는가?
3. 아이가 AI 의 결과를 그대로 소비하는가, 질문과 토론으로 확장하는가?
4. 아동의 개인정보·사진·음성이 외부 서비스로 나가는가?
5. 최종 판단과 책임이 반드시 교사에게 남아 있는가?

6.4 과목형 특별활동에서 경험 프로젝트로

영어·미술·수학·코딩을 따로 더하는 방식에서 벗어나, **현실 경험 → 아이의 질문 → 친구와 협력 → 만들기·표현 → 교사의 AI 확장 → 다시 놀이·토론**으로 이어지는 프로젝트를 중심에 둔다. 예를 들어 「우리 동네를 더 좋은 곳으로」 프로젝트는 걷기(관찰) → 묻기(상점 주인·경비원·부모 인터뷰) → 기록 → 토론 → 만들기 → AI 확장(교사가 아이들의 생각을 정리해 이야기책·지도 제작) → 공유(부모·지역사회 전시)의 일곱 단계로 진행된다. 여기서 AI 는 프로젝트의 출발점이 아니라, 아이의 경험을 넓혀 다시 돌려주는 **후반부 도구**다.

이를 반복 가능한 프로토콜로 만든 것이 「Human First Kids」 8 개 프로그램이다.

표 10. Human First Kids 8 개 프로그램 (저자 제안)

번호	프로그램	초점
1	마음읽기 仁 Lab	공감·언어·관계
2	공정한 놀이터 義 Lab	공정·협상·책임
3	우리 반의 禮	존중·경청·공동체
4	왜 그럴까 智 Lab	질문·탐구·메타인지
5	Nordic Forest Day, Korean City Edition	자연·지역사회·신체 (숲·공원·시장·골목·하천·옥상)
6	Read Aloud & Dialogue	언어·상상·공감 (읽기 → 예측 → 감정 → 관점 → 재창작)
7	Make Before AI	창의성·주체성 (먼저 만들기 → 설명 → AI 대안 보기 → 비교·판단)
8	AI 가 맞을까? (5~6 세 교사매개)	기초 미디어·AI 리터러시, 믿기 전에 확인하는 습관

공통 원칙은 하나다. **아이의 실제 경험이 먼저이고, AI 는 그다음이다.** 그리고 이 프로그램들은 특정 수업시간이 아니라 등원·자유놀이·읽어주기·산책·식사·프로젝트·정리와 회고로 이어지는 하루 전체 속에서 실행된다.

7. 누가 어떻게 바뀌어야 하는가: 역할과 거버넌스

AI 도입의 성패는 도구가 아니라 역할 재설계에 달려 있다. 원장, 중간관리자, 교사를 똑같이 교육하면 실패한다.

7.1 직급별 역할 재설계

표 11. 직급별 역할과 교육체계

직급	새 역할	핵심 내용	성과
원장	AI 시대 영유아교육 CEO	패러다임, 저출생 시장,	기관 AI·교육 혁신계획

직급	새 역할	핵심 내용	성과
	(교육철학자 + 조직문화 설계자 + AI Transformation Leader)	교육철학, 차별화, AI 거버넌스, 부모 신뢰경영	
중간관리자	AI Education Quality Manager	Observe → Coach → Validate → Standardize → Improve	월간 품질개선 체계
교사	AI Co-Teacher	놀이 아이디어, 관찰기록, 상담, 교육자료, 업무자동화, 윤리·개인정보	주 2~3 시간 환원 + 수업개선

교사는 지식 전달자에서 경험 설계자로, 활동 진행자에서 놀이 촉진자로, 정답 제공자에서 질문 촉진자로, 학부모 통지자에서 부모의 교육 파트너로 바뀐다. 교사에게는 수업 아이디어, 관찰 메모 정리, 활동자료 제작, 상담 준비, 가정통신문 초안, 회의록, 개별 지원 아이디어 탐색, 자기연수 같은 여덟 영역에서 AI 를 적극 허용해 **교사 1 인당 주 2~3 시간을 아이에게 돌려주는 것**을 목표로 삼는다.

원장은 다섯 질문에 답해야 한다. 우리 기관은 아이를 어떤 사람으로 키우고 싶은가? 다른 기관과 다른 교육철학의 증거는 무엇인가? AI 를 어디까지 허용하고 어디서 금지할 것인가? AI 로 교사의 어떤 업무를 줄일 것인가? 부모에게 아이의 성장과 교육의 질을 어떻게 증명할 것인가?

7.2 부모와의 관계: 공지에서 성장 파트너십으로

AI 는 더 자주 보내는 기술이 아니라 더 의미 있게 설명하는 기술이어야 한다. 이 글은 부모소통을 네 칸 구조로 바꿀 것을 제안한다.

표 12. 부모소통 TODAY–GROWTH–MEANING–HOME 구조

구분	질문	예시
TODAY	오늘 무엇을 경험했나?	친구 셋이 블록 다리 만들기를 35

구분	질문	예시
		분 이어감
GROWTH	어떤 변화가 보였나?	무너지자 다시 시도하고 역할을 나누기 시작
MEANING	교육적으로 무슨 의미인가?	문제해결·감정조절·협상·공간감각이 함께 일어남
HOME	가정에서는 무엇을 이어갈까?	“잘했어”보다 “어떻게 다시 해봤어?”를 묻기

AI 는 문장을 다듬을 수 있지만, “무슨 의미인가”를 해석하는 주체는 교사다.

7.3 AI 거버넌스: 활용지침과 금지영역을 동시에

교직원이 같은 기준으로 판단하려면 최소한의 거버넌스가 필요하다. 기관 정책의 첫 문장은 다음과 같을 수 있다.

> “우리 원은 AI 를 아이를 대신 돌보는 기술로 사용하지 않는다. AI 는 교사가 아이를 더 깊이 보고 더 오래 함께하도록 돕는 후방 지원 기술로 사용한다.”

표 13. 우리 원 AI 사용정책 1 페이지 (저자 제안)

구분	예시	원칙
권장	수업 아이디어, 회의록, 번역, 일반자료	개인정보 없는 업무부터 시작
조건부	관찰메모 정리, 상담 초안, 개별화 아이디어	비식별·최소정보·승인된 도구·교사 검토
제한	아이 얼굴·음성·행동영상의 외부 AI 업로드	법적 근거·동의·보안·보관정책이 없으면 금지
금지	성격·문제아 분류, 발달·감정 자동판단	아동을 정의하는 판단은 사람의 전문성과 적법 절차로
금지	AI 컴패니언이 위로·애착·관계를	관계의 핵심 기능은 사람에게

구분	예시	원칙
	대체	남긴다

8. 무엇으로 성과를 볼 것인가: Human First KPI

평가 기준도 "몇 글자를 배웠는가"에서 "어떻게 성장하고 있는가"로 바뀌어야 한다. 이 글은 아이를 점수로 매기지 않고, 기관이 제공한 경험과 실천을 측정하는 지표를 제안한다.

North Star KPI: AI 덕분에 교사가 아이와 함께한 시간이 얼마나 늘었는가?

표 14. Human First KPI (저자 제안)

지표	목표 방향	지표	목표 방향
교사–아이 상호작용 시간	↑	관찰 → 환경개선 건수	↑
연속 자유놀이 시간	↑	교사 행정시간	↓
야외·신체 경험	↑	Child-facing AI 노출	최소
읽어주기·대화	매일	개인정보 사고	0
Child Voice 기록	↑	부모의 교육 이해도	↑

핵심 질문은 "아이의 성과가 몇 점인가?"가 아니라 **"우리가 제공한 환경·관계·시간이 얼마나 좋아졌는가?"**다.

9. 어떻게 실행할 것인가

9.1 3 단계 로드맵

실행은 도구 구매에서 시작하지 않는다. 순서가 중요하다. 기술 → 교육이 아니라 **교육철학 → 업무혁신 → 교육과정 → 조직역량 → 기술**의 순서다.

표 15. 3 단계 실행 로드맵

단계	목표	내용	결과
STEP 1	시간을 돌려준다	교육계획안, 가정통신문,	교사 주 2~3 시간 확보

단계	목표	내용	결과
		회의록, 자료, 상담 준비 등 반복업무 자동화	
STEP 2	교육과정을 바꾼다	仁義禮智, 사회정서, 질문, 자연, 놀이, 프로젝트 중심 재설계	Human First Kids 실행
STEP 3	기관을 바꾼다	AI 원칙, 데이터보호, 교사·부모교육, 교육품질 대시보드	AI 시대형 운영체계

9.2 기관 단위 90 일 Pilot

작게 시작해 “시간 절감 + 교육의 질 + 부모 신뢰”를 동시에 증명하는 것이 목표다.

표 16. 90 일 Pilot 실행안

기간	단계	주요 활동
Day 1–30	진단·원칙	교육철학 워크숍, 교사 업무시간 측정, AI 허용·금지 규칙, 자동화할 업무 3 개 선정
Day 31–60	실행·코칭	Human First 프로젝트 1 개, 교사 AI Co-Teacher 실습, 주간 Quality Review, 부모 안내
Day 61–90	검증·확산	교사시간·상호작용·부모반응 측정, 우수사례 표준화, 대시보드, 다음 학기 확대

Pilot 설계에는 세 가지 현장 도구를 함께 쓴다. ① **Human First Audit:** 아이가 사람과 깊게 상호작용하는 시간은 실제로 몇 분인가, 우리는 몇 분마다 놀이를 끊고 있는가. ② **STOP · STRENGTHEN · DELEGATE TO AI:** 아이의 시간을 빼앗는 것은 멈추고, AI 시대에 가치가 커지는 것은 강화하고, 교사 뒤로 넘길 것은 AI

에 맡긴다. ③ **90 일 Pilot Canvas:** 줄일 것 하나, 늘릴 것 하나, AI 에 맡길 반복업무 하나, 행동이 바뀌어야 할 주체, 90 일 뒤 증거로 볼 KPI 두 개.

9.3 2035 년의 세 갈래 길

같은 기술이라도 어디에 두느냐에 따라 전혀 다른 교육이 된다.

표 17. 2035 기관 시나리오

시나리오	모습	위험 또는 강점
A. AI Showroom	로봇·태블릿·AI 영어를 전면 홍보, AI 가 아이 앞에 선다	기술이 평준화되면 차별화가 약해지고, 화면·개인정보 우려가 커진다
B. Nostalgia Kindergarten	AI 를 거부하고 전통놀이만 강조	철학은 강하지만 교사 업무와 부모소통의 혁신이 부족하다
C. Human First AI School	아이 앞에는 관계·놀이·자연·책·몸, 교사 뒤에는 강한 AI 지원	Human Premium + Operational Excellence

이 글이 권고하는 방향은 C 다. **아이에게는 느린 경험을, 교사에게는 빠른 도구를.**

10. 논의: 예상되는 반론과 이 글의 한계

10.1 예상되는 반론

표 18. 예상 반론과 응답

반론	응답
“디지털을 줄이면 뒤처지지 않나?”	디지털 역량은 화면시간과 같지 않다. 질문, 판단, 창작, 윤리가 더 본질적이다.
“놀기만 해서 초등 준비가 되나?”	놀이 속에 언어·수·과학·사회·예술 목표를 통합한다.
“부모는 결과물을 원한다.”	결과물 대신 관찰 → 성장 → 의미 → 가정연계의 과정 증거를 보여준다.
“교사가 AI 를 쓰면 전문성이 약해지나?”	반복작성은 AI 에 맡기고, 관찰·관계·판단·

반론	응답
	맥락화는 교사에게 둔다.
“인의예지는 너무 옛날 아닌가?”	공감·공정·상호존중·지혜로 재해석하면 시민성, 사회정서학습, 디지털 윤리와 연결된다.

10.2 한계와 후속 연구

첫째, 이 글의 모델과 지표는 공식 근거를 토대로 한 설계안이며 효과는 실증되지 않았다. 90 일 Pilot 을 여러 기관에서 진행해 교사 행정시간, 상호작용 시간, 부모 이해도의 전후 변화를 측정하는 후속 연구가 필요하다.

둘째, “교사–아이 상호작용 시간”은 측정 방식(자기보고, 관찰, 시간표 분석)에 따라 값이 크게 달라질 수 있다. 측정의 타당성과 현장 부담 사이의 균형을 맞춘 표준 측정도구를 개발해야 한다.

셋째, 북유럽 국가별로 교사자격, 재정, 근무조건이 다르므로 “핀란드식”이라는 이름으로 그대로 이식해서는 안 된다. 이 글이 비교의 목적을 우열이 아니라 원리의 추출에 둔 이유다.

넷째, 아동의 개인정보·영상·음성·건강·발달정보를 AI 에 활용할 때는 국내 법령과 기관 정책을 따로 확인해야 한다. 이 글의 거버넌스 표는 법률 자문을 대신하지 않는다.

다섯째, 이 글은 북유럽 우월론도 기술 낙관론도 피하고자 했다. 핵심은 북유럽이 디지털과 아날로그의 균형을 어떻게 다시 맞추고 있는지 보고, 한국이 무엇을 선택할지 함께 토론하는 데 있다.

11. 결론: 사람에게서만 배우도록 남겨 둘 것

이 글의 결론은 세 문장으로 요약된다.

1. **아이 앞에는 사람을 더 많이, 교사 뒤에는 AI 를 더 강하게.**
2. **기술이 철학을 앞서지 않는다.** AI 는 仁義禮智를 대체하지 않고 증폭한다.
3. **AI 도입의 성과는 사용량이 아니라 교사가 아이와 함께하는 시간이 늘었는가로 측정한다.**

AI 는 아이의 시간을 가져가는 기술이 아니라 교사의 시간을 아이에게 돌려주는 기술이어야 한다. 미래 경쟁력은 기기 보유량이 아니라 좋은 상호작용의 밀도에서 나온다. 2035 년의 경쟁력은 AI 와 함께 살면서도 사람답게 판단하고, 관계를 맺고, 책임질 수 있는 힘이다.

맺으며: 질문 뒤의 질문

좋은 원장은 답을 많이 가진 사람이 아니라 조직이 피하는 질문을 꺼내는 사람이다. 이 글은 AI 프로그램을 사기 전에 기관이 스스로 던져야 할 메타 질문으로 끝맺는다.

1. 2035 년, 지금 우리에게 맡겨진 아이들이 어떤 사람으로 자라 있기를 바라는가?
2. 우리 기관이 AI 에게 절대로 맡기지 않을 교육의 핵심은 무엇인가?
3. 교사가 아이와 더 오래 눈을 맞추도록 AI 가 대신해야 할 업무는 무엇인가?
4. 우리는 왜 "생산성"이나 "조기학습"을 진보의 기준으로 삼아 왔는가?
5. 우리 교사의 가장 귀한 두 시간을 어떤 행정이 빼앗고 있는가? 그 업무를 AI 에 넘기면, 확보된 시간을 정말 아이에게 돌려줄 구조가 있는가?
6. 우리의 禮는 존중인가, 순종인가? 우리의 智는 정답을 빨리 맞히는 능력인가, 좋은 질문을 던지는 능력인가?
7. 2035 년 학부모가 "왜 이 원이어야 합니까?"라고 묻는다면, 한 문장으로 무엇이라 답할 것인가?

그리고 마지막 질문. AI 가 아이보다 더 잘 읽고, 쓰고, 설명하게 된다면 — **우리는 지금 이 아이에게 무엇을 반드시 "사람에게서만" 배우도록 남겨 둘 것인가?**

참고문헌

통계·국내 정책

- 통계청 (2026). 「2025 년 출생·사망통계(잠정)」. 2026.2.25 공표. https://www.kostat.go.kr
- 한국영유아보육·교육진흥원. 「보육통계: 연도별 어린이집 현황(2019~2026.8)」. https://www.kicece.or.kr/kcpi/cyberpr/childcarestat2.do
- 교육부 (2019). 「2019 개정 누리과정 확정·발표」. 2019.7.19. https://www.moe.go.kr
- 영유아교육·보육통합 추진위원회 (2026). 관련 자료.

국제기구

- UNESCO (2023; updated 2026). *Guidance for Generative AI in Education and Research*. https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research

- UNICEF (2025). *Guidance on AI and Children 3.0*. December 2025. https://www.unicef.org/innocenti/reports/policy-guidance-ai-children
- UNICEF (2026). *When AI Becomes a Friend: AI Chatbots and Companions — Child Rights Risks*. June 2026. https://www.unicef.org/documents/when-ai-becomes-friend-child-rights-risks
- WHO (2019). *Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children under 5 Years of Age*. https://www.who.int/publications/i/item/9789241550536
- OECD. *Empowering Young Children in the Digital Age*; *Starting Strong VII Country Notes: Finland, Korea*; *TALIS Starting Strong 2024: Finland*.

북유럽 국가교육과정

- Finnish National Agency for Education (2022). *National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care 2022*; *National Core Curriculum for ECEC in a Nutshell*; *The Essence of Play*; *Sustainable Development Pedagogy in ECEC*.
- Skolverket — Swedish National Agency for Education (2025). *Läroplan för förskolan Lpfö 18, reviderad 2025*; *Guide to Changes in the Preschool Curriculum*.
- Utdanningsdirektoratet — Norwegian Directorate for Education and Training. *Framework Plan for Kindergartens*; *Digital Practices in Kindergarten*.
- Danish Ministry of Children and Education. *The Strengthened Pedagogical Curriculum: Framework and Content*.
- Icelandic Ministry of Education. *National Curriculum Guide for Preschools*.
- Nordic Council of Ministers (2022). *Nordic Approaches to Evaluation and Assessment in ECEC*.
- Nordic Council of Ministers (2024). *ECEC — An Investment in the Future*.

※ 본문 중 5-Layer Model, 연령별 AI 원칙, Guardrail, Human First Kids 프로그램, AI 사용정책, Human First KPI, 90 일 Pilot, 2035 시나리오는 위 근거를 토대로 저자가 제안하는 설계안이며, 공식 국가교육과정을 직접 인용한 것이 아니다.

권장 인용 형식: 안영찬 (2026). 「아이 앞에는 사람을, 교사 뒤에는 AI 를: AI 시대 영유아교육기관의 Human First 전환 모델」. AYC Working Paper No. 2026-01, v1.0. ahnyoungchan.kr.